Comparer et additionner des fractions

Même dénominateur, comparaison à 1, sommes simples

6e — Mathématiques · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais comparer deux fractions, je sais les ranger, et je sais additionner ou soustraire des fractions ayant le même dénominateur.

L'ESSENTIEL — comparer deux fractions

Cas 1 — même dénominateur. La plus grande est celle qui a le plus grand **numérateur**.

$$\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$$

C'est logique : les parts sont de même taille, on en prend simplement plus.

Cas 2 — même numérateur. La plus grande est celle qui a le plus **petit dénominateur**.

$$\frac{2}{3} > \frac{2}{9}$$

Partager en 3 donne des parts bien plus grosses que partager en 9.

Cas 3 — rien de commun. On met les deux fractions au **même dénominateur**.

$$\frac{2}{3} \text{ et } \frac{3}{5} \longrightarrow \frac{10}{15} \text{ et } \frac{9}{15} \longrightarrow \frac{2}{3} > \frac{3}{5}$$

Additionner et soustraire

Avec le **même** dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur.

$$\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9} \qquad \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On n'additionne **jamais** les dénominateurs.

$\frac{2}{9} + \frac{5}{9}$ ne fait pas $\frac{7}{18}$. Le dénominateur indique la *taille* des parts : elle ne change pas quand on en ajoute.

MÉTHODE — ranger des fractions

1. Chercher un dénominateur commun

Souvent le plus grand des dénominateurs, s'il est multiple des autres.

2. Convertir toutes les fractions

3. Comparer les numérateurs

4. Revenir aux fractions de départ pour écrire la réponse

Exemple. *Ranger* $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ *et* $\frac{5}{8}$ *dans l'ordre croissant.*

8 *est multiple de* 2 *et de* 4 *: je choisis* 8.

$\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ $\frac{5}{8}$ *reste inchangée.*

$4 < 5 < 6$, *donc* $\frac{1}{2} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète avec $<$ ou $>$. NIVEAU 1

a) $\frac{2}{5}$ ..... $\frac{4}{5}$

b) $\frac{3}{4}$ ..... $\frac{3}{8}$

c) $\frac{7}{10}$ ..... $\frac{9}{10}$

d) $\frac{5}{6}$ ..... $\frac{5}{9}$

2. Calcule et simplifie si possible. NIVEAU 1

a) $\frac{1}{7} + \frac{3}{7}$

b) $\frac{5}{12} + \frac{1}{12}$

c) $\frac{9}{10} - \frac{4}{10}$

d) $\frac{5}{6} - \frac{5}{6}$

3. Mets au même dénominateur, puis compare. NIVEAU 2

a) $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{9}$

b) $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{12}$

c) $\frac{1}{2}$ et $\frac{4}{7}$

4. Range dans l'ordre croissant. NIVEAU 2

$$\frac{1}{4} \; ; \; \frac{5}{8} \; ; \; \frac{1}{2} \; ; \; \frac{7}{8}$$

EXERCICES — je réfléchis

5. Calcule en mettant d'abord au même dénominateur. NIVEAU 3

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$

c) $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$

6. Un jardin est partagé ainsi : $\frac{1}{3}$ en légumes, $\frac{1}{6}$ en fleurs, le reste en pelouse. NIVEAU 3

a) Quelle fraction du jardin est cultivée (légumes et fleurs) ?

b) Quelle fraction reste en pelouse ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{8}$

b) $\frac{3}{5}$ est plus proche de 1 que de $\frac{1}{2}$.

c) Entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$, il n'y a aucune fraction.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Range ces quatre fractions dans l'ordre croissant, sans calculatrice :

$$\frac{5}{9} \qquad \frac{4}{7} \qquad \frac{1}{2} \qquad \frac{6}{11}$$

(Indice : compare d'abord chacune à $\frac{1}{2}$. Une fraction dépasse $\frac{1}{2}$ quand son numérateur dépasse la moitié de son dénominateur.)